프로젝트 정의·요구사항서

항목	내용
팀명	SKRR
프로젝트명	AI 기반 통합 테스트 자동화 및 오류 분석 시스템
팀원 및 역할	정희중 / PM & Infra / 프로젝트 관리, 쿠버네티스 & 도커 인프라 환경 세팅 박영서 / Front-End / 와이어 프레임, API 명세서 작성 및 서비스 페이지 구현 이다영 / AI / RAG 기반 자연어 입력 수정 AI 구현, 테스트 사이트 구현 최강희 / AI / 시나리오 및 Playwright 코드 생성 AI Agent 구현 황민채 / BackEnd / ERD 작성. Front-End-Server, AWS S3, Ai-Server API 매핑 및 기능 구현
작성일	2026.11.03
프로젝트 기간	2026.10.26 ~ 2026.12.10

분량: 10 p 내외(표지 제외)

작성 원칙: 긴 문장보다 표·그림·화면 캡처를 우선 사용하고, 정해진 페이지 수를 초과하지 않습니다

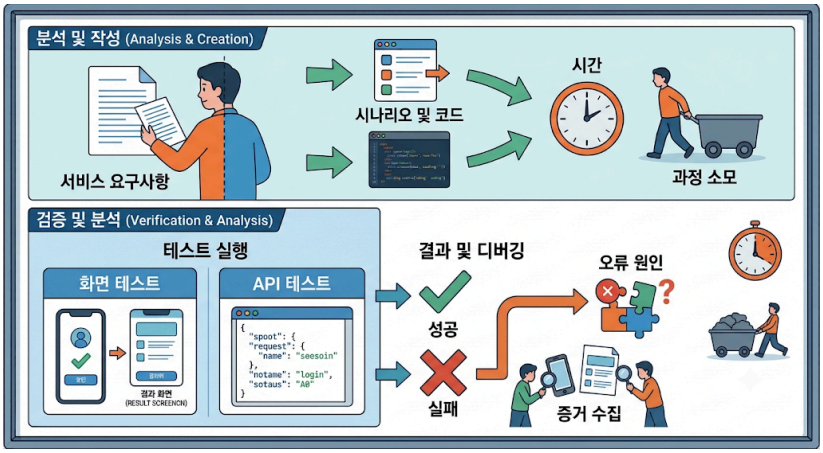
(분량과 작성원칙은 최종 제출 시 삭제해주세요)

1. 프로젝트 캔버스

항목	작성 내용
해결하려는 문제	서비스 품질을 확인하려면 요구사항을 테스트 시나리오와 코드로 작성하고, 화면과 API의 실행 결과를 각각 확인해야 한다. 이 과정에 많은 시간과 인력이 들며, 테스트가 실패했을 때 관련 증거를 모아 원인을 찾는 과정에서도 많은 자원이 요구된다.
대상 사용자	주요 사용자는 QA 담당자다. 자연어로 테스트 요구사항을 작성하고 AI가 생성한 시나리오를 검토 및 승인한다. 테스트 실행 후에는 화면과 API의 결과를 함께 살펴보고, 실패 원인 분석 및 해결 방안을 검토한다.
프로젝트 목표	자연어로 입력된 문장을 기반으로 테스트 시나리오를 생성하고 사용자 승인 후 실행 가능한 테스트 코드로 변환한다. UI와 API 테스트 결과를 하나의 대시보드에서 확인할 수 있게 하고, 테스트 결과 및 실패한 테스트의 원인 후보와 해결 방안을 담은 AI 리포트를 제공한다.
제안 솔루션	- 요구사항 명세서, API 명세서, 카탈로그를 RAG 지식으로 구축해, 자연어 요청을 명세 기반 테스트 시나리오로 만든다. - 사용자가 승인한 시나리오를 Playwright 코드로 바꿔 실행하고, 화면·API·DB 값을 교차 검증한다. - 실패하면 로그를 근거로 원인과 해결 방안을 제시하고, 결과를 리포트로 정리한다.
최소기능(MVP)	- 자연어 요청을 명세 기반 시나리오로 생성하고, 사용자가 승인한다. - 승인된 시나리오를 Playwright 코드로 바꿔 실행하고, 화면·API·DB 값을 수집한다. - 화면·API·DB 값을 교차 검증하고, 실패 원인과 해결 방안을 근거와 함께 리포트로 제공한다.
포함 범위	- 테스트 대상 목업 쇼핑몰 구축과 배포 (DB 확인용 조회 API, 장애 주입 포함) - 명세 기반 RAG 지식 구축과 AI 파이프라인 (생성 → 승인 → 코드화 → 실행 → 분석 → 리포트) - 플랫폼 웹 화면 구현, 장애 주입 기반 품질 평가
제외 범위	- 실제 운영 시스템과 외부 상용 서비스 대상 테스트 - Vision AI 기반 레이아웃 검사, CI/CD 연동, 코드 자동 수정 - 성능·부하·보안 테스트, 모바일과 여러 브라우저 호환성 검사
성공기준	- 자연어 요청 한 줄로 시나리오 생성부터 리포트까지 완주한다 (요청 10건 중 8건 이상). - 심어 둔 장애의 80% 이상을 탐지하고, 정상 시스템의 오탐은 5% 이하다. - 탐지한 장애의 70% 이상에서 실제 원인을 1순위 후보로 제시한다.
제약조건	- 실제 데이터가 없어 명세서, 카탈로그, 장애 목록, 평가용 요청을 팀이 직접 만든다. - LLM API의 지연과 오류에 대비해 재시도를 두고, 대상 DB는 읽기 전용 조회 API로만 확인한다.

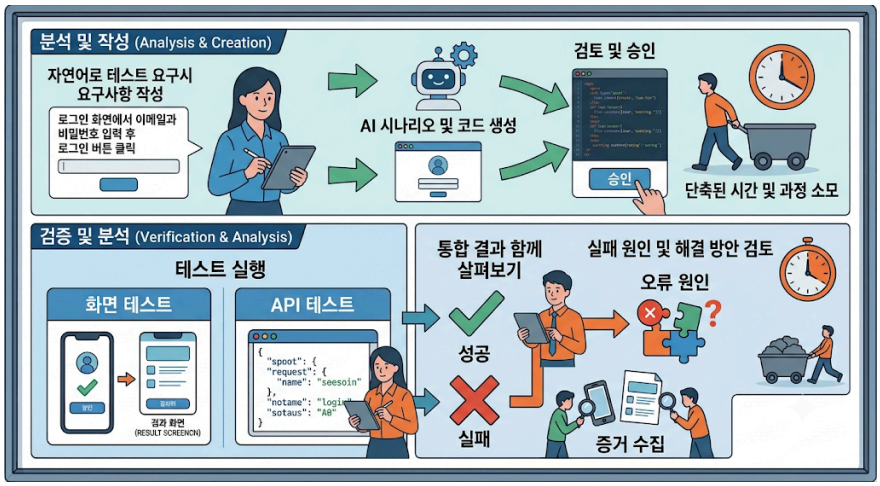
1. 프로젝트 캔버스

1-1 해결하려는 문제



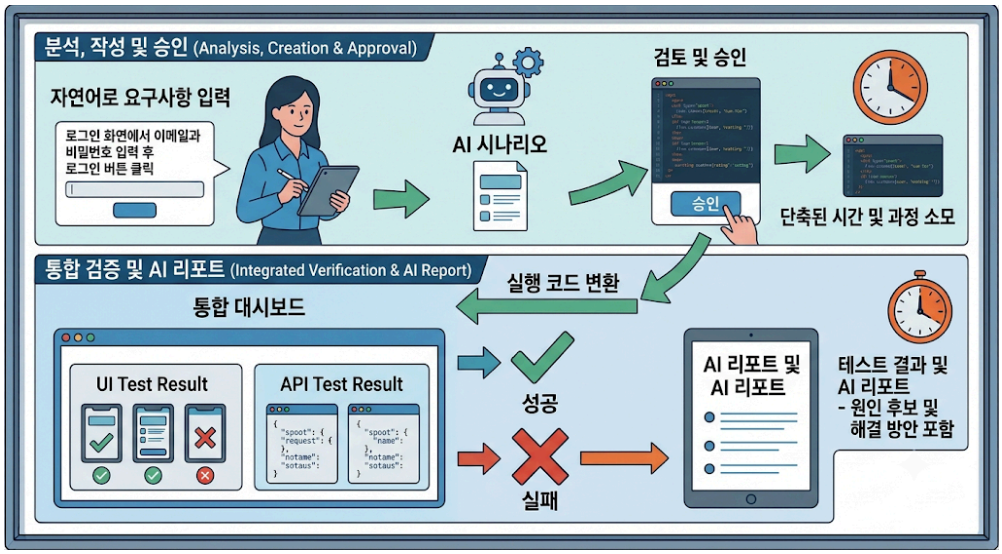
서비스 품질을 확인하려면 요구사항을 테스트 시나리오와 코드로 작성하고, 화면과 API의 실행 결과를 각각 확인해야 한다. 이 과정에 많은 시간과 인력이 들며, 테스트가 실패했을 때 관련 증거를 모아 원인을 찾는 과정에서도 많은 자원이 요구된다.

1-2 대상 사용자



주요 사용자는 QA 담당자다. 자연어로 테스트 요구사항을 작성하고 AI가 생성한 시나리오를 검토 및 승인한다. 테스트 실행 후에는 화면과 API의 결과를 함께 살펴보고, 실패 원인 분석 및 해결 방안을 검토한다.

1-3 프로젝트 목표



자연어로 입력된 문장을 기반으로 테스트 시나리오를 생성하고 사용자 승인 후 실행 가능한 테스트 코드로 변환한다. UI와 API 테스트 결과를 하나의 대시보드에서 확인할 수 있게 하고, 테스트 결과 및 실패한 테스트의 원인 후보와 해결 방안을 담은 AI 리포트를 제공한다.

1-4 제안 솔루션



- 요구사항 명세서, API 명세서, 카탈로그를 RAG 지식으로 구축해, 자연어 요청을 명세 기반 테스트 시나리오로 만든다.
- 사용자가 승인한 시나리오를 Playwright 코드로 바꿔 실행하고, 화면·API·DB 값을 교차 검증한다.
- 실패하면 로그를 근거로 원인과 해결 방안을 제시하고, 결과를 리포트로 정리한다.

1-5 최소 기능(MVP)

- 자연어 요청을 명세 기반 시나리오로 생성하고, 사용자가 승인한다. - 승인된 시나리오를 Playwright 코드로 바꿔 실행하고, 화면·API·DB 값을 수집한다. - 화면·API·DB 값을 교차 검증하고, 실패 원인과 해결 방안을 근거와 함께 리포트로 제공한다.

1-6 포함 범위
- 테스트 대상 목업 쇼핑몰 구축과 배포 (DB 확인용 조회 API, 장애 주입 포함) - 명세 기반 RAG 지식 구축과 AI 파이프라인 (생성 → 승인 → 코드화 → 실행 → 분석 → 리포트) - 플랫폼 웹 화면 구현, 장애 주입 기반 품질 평가

1-7 제외 범위
- 실제 운영 시스템과 외부 상용 서비스 대상 테스트 - Vision AI 기반 레이아웃 검사, CI/CD 연동, 코드 자동 수정 - 성능·부하·보안 테스트, 모바일과 여러 브라우저 호환성 검사

1-8 성공 기준
- 자연어 요청 한 줄로 시나리오 생성부터 리포트까지 완주한다 (요청 10건 중 8건 이상). - 심어 둔 장애의 80% 이상을 탐지하고, 정상 시스템의 오탐은 5% 이하다. - 탐지한 장애의 70% 이상에서 실제 원인을 1순위 후보로 제시한다.

1-9 제약 조건
- 실제 데이터가 없어 명세서, 카탈로그, 장애 목록, 평가용 요청을 팀이 직접 만든다. - LLM API의 지연과 오류에 대비해 재시도를 두고, 대상 DB는 읽기 전용 조회 API로만 확인한다.

2. 프로젝트 운영 방식

항목	작성 내용
선택 방법론	☐ Agile ☐ MSA ☐ Scrumban ☑ Hybrid ☐ 기타: ( )
선택 근거	프로젝트 특성·팀 상황을 기준으로 3문장 이내 작성
계획·점검 주기	매주 아침 스크럼 미팅 매주 월요일 스프린트 계획 매주 금요일 스프린트 회고
작업관리 도구	Notion
의사결정 방식	합의 우선, 불일치시 각자 설명해 다수결 투표
변경 기록 방식	변경사항 발생시 노션에 기록

3. 요구사항 목록

ID	구분	요구사항	우선순위	수용기준(완료 판단 기준)
FR-01	기능	요구사항 명세서, 사이트 URL, 카탈로그, api 명세 등 사전 데이터 수집한다.	Must	필수 항목이 빠지면 등록을 거부하고, 빠진 항목을 알려 준다.
FR-02	기능	사용자한테 자연어로 요청을 입력 받는다.	Must	기능 이름으로 명세를 검색하면 해당 명세가 상위 3개 안에 90% 이상 포함된다.
FR-03	기능	생성된 시나리오를 유저가 검증한다.	Should	준비한 모호한 요청 10건 중 8건 이상에서, 사람이 보기에 적절한 명세 기반 요청이 나온다.
FR-04	기능	검증된 시나리오를 테스트 코드화 한다.	Must	승인된 시나리오가 100% 실행 가능한 테스트 코드로 바뀌고, 문법 검사를 통과한다.
FR-05	기능	실행기를 통해 테스트를 진행한다.	Must	실시간으로 API 호출, Log가 화면상 나타난다.
FR-06	기능	실행기에서 나온 결과 분석한다.	Should	테스트 실행 결과의 성공·실패 여부와 실패 원인을 정상적으로 분석한다.
FR-07	기능	로그, api 호출 결과 등을 바탕으로 Report를 작성한다	Should	실행 로그와 API 호출 결과를 바탕으로 테스트 결과 Report를 생성한다.
NFR-01	비기능	생성된 테스트 코드가 대상 테스트 환경에서 안정적으로 실행되어야 한다.	Should	생성된 테스트 코드가 대상 환경에서 오류 없이 안정적으로 실행된다.

권장: 요구사항은 총 5~8개, Must 항목은 최대 3~4개로 제한합니다.

제출 전 확인

확인 항목	확인
페이지 수 제한 준수	☐
표·그림·캡처 중심으로 작성	☐
요구사항 ID 사용	☐
팀원 전체 확인·검토	☐
파일명 규칙 준수	☐